Diseño y evaluación de una arquitectura de interconexión segura entre la sede principal y la sede CUR de Ucompensar

Comentado [U1]: Título en español. No mayor a 9 palabras. Si es del caso, dividido en título y subtítulo, escrito en mayúscula sostenida.

Design and evaluation of a secure interconnection architecture between Ucompensar's main campus and the CUR campus.

Comentado [U2]: Título traducido del español al inglés. No mayor a 9 palabras. Si es del caso, dividido en título y subtítulo, escrito en mayúscula sostenida.

Juan Melquicedet Galindo Joya, Elkin Andrés Ladino Ordonez.

Comentado [U3]: Nombres y Apellidos Completos. Completar información al pie de página con el ORCID

Resumen*:* El proyecto propone el diseño y evaluación de una arquitectura de interconexión segura entre la sede C.U.R Compensar y la Sede Fundacion Universitaria Compensar con el objetivo de mejorar la comunicación entre ambas infraestructuras de red. Ambas sedes cuentan con un enlace MPLS dedicado y con redundancia multicapa que garantiza hoy la integración operativa de los servicios institucionales, sin embargo, no se ha verificado si esta redundancia está expuesta a un punto único de falla a nivel de proveedor o ruta física de acceso, riesgo que este proyecto evalúa mediante la propuesta de un enlace completamente diverso.

Para abordar esta situación se diseñará y evaluará mediante simulación consistente con el alcance ya definido en la ficha.

La solución propuesta busca mejorar la disponibilidad, el desempeño y el control del tráfico de los servicios institucionales que operan entre ambas sedes.

Palabras clave: Arquitectura de red, interconexión de redes, fibra óptica, radioenlace, enlace punto a punto, latencia, jitter, disponibilidad, redundancia, tráfico de red.

Abstract: The project proposes the design and evaluation of a secure interconnection architecture between the main campus and the CUR campus of University Compensar, aiming to improve communication between the two network infrastructures. Although each campus has independent internet access, this does not guarantee efficient integration of institutional services. To address this situation, the architecture will be designed and evaluated through simulation, consistent with the scope already defined in the project specifications.

The proposed solution seeks to improve the availability, performance, and traffic control of the institutional services operating between the two campuses.

Keywords: Network architecture, Network interconnection, Fiber optics, Radio link, Point-to-point link, Latency, Jitter, Availability, Redundancy, Network traffic.

1. Introducción

En la actualidad, las instituciones educativas dependen cada vez más de infraestructuras tecnológicas robustas que permitan soportar sus procesos académicos, administrativos y de gestión de la información. En este contexto, las redes de comunicaciones desempeñan un papel fundamental al facilitar el acceso a servicios digitales, plataformas institucionales y recursos tecnológicos compartidos entre diferentes dependencias. [1]

La Universidad Compensar cuenta con múltiples sedes que requieren operar de manera integrada para garantizar el correcto funcionamiento de sus servicios institucionales. Entre estas infraestructuras se encuentran la sede principal y la sede CUR, las cuales disponen de acceso independiente a internet, sin embargo, esta condición no asegura una comunicación directa, segura y eficiente para el intercambio de información entre ambas sedes.[2], [3]

Su desarrollo contribuye al área de las telecomunicaciones mediante el diseño de una arquitectura de red híbrida que integra fibra óptica y radioenlace, permitiendo garantizar altos niveles de disponibilidad y redundancia en la comunicación entre sedes. Asimismo, se realiza un análisis técnico del desempeño de la red a partir de métricas como latencia, jitter y disponibilidad, lo que permite validar la eficiencia de la solución propuesta frente a la situación actual. De igual forma, el proyecto contempla la caracterización del tráfico institucional, identificando los servicios críticos y sus requerimientos de comunicación, [4], [5] lo cual facilita una adecuada planificación de la infraestructura de red. Adicionalmente, se proponen mecanismos de seguridad y control del tráfico que contribuyen a proteger la información y optimizar la gestión de los recursos tecnológicos. Finalmente, se desarrolla una evaluación comparativa entre la arquitectura existente y la solución planteada, evidenciando mejoras en desempeño, confiabilidad y operación, además de aportar al fortalecimiento de competencias técnicas en el diseño de redes de telecomunicaciones aplicadas a entornos reales, los servicios institucionales que requieren comunicación entre sedes.[6]

1.1. Planteamiento del problema

La Fundación Universitaria Compensar y la sede C.U.R. cuentan con un enlace MPLS dedicado para el tráfico corporativo entre sedes, complementado con canales de internet independientes por sede y un esquema de redundancia multicapa (enlace MPLS, canales de internet, troncales de Capa 2, Core y Firewall), confirmado directamente con el área de Datacenter de la institución. No obstante, esta redundancia opera dentro de la infraestructura interna de la red, no se ha determinado si el enlace MPLS y los canales de internet independientes dependen de un mismo proveedor o de una misma ruta física de acceso, lo que representaría un punto único de falla (SPOF) a nivel de proveedor pese a la redundancia interna existente. Esta condición constituye el riesgo residual que el proyecto se propone evaluar.

¿Cómo diseñar y evaluar mediante simulación un enlace complementario de fibra óptica o radioenlace punto a punto que mitigue el riesgo de punto único de falla en la interconexión MPLS entre la sede principal y la sede C. U. R. de Compensar?

1.2. Estado del arte

El proyecto propone el diseño de una red de fibra óptica para interconectar varios campus universitarios, partiendo del análisis de la infraestructura actual y los requerimientos de los servicios. La solución busca soportar comunicaciones de voz, datos y video, incorporando enlaces de respaldo para garantizar continuidad del servicio. Finalmente, se presentan los costos asociados a la implementación de la red, incluyendo equipos, infraestructura y mano de obra.[7]

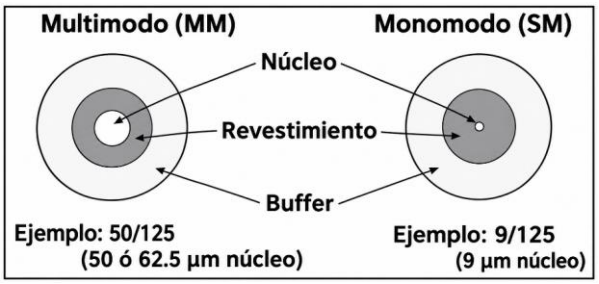


Figura N1 Tipos de fibra Óptica

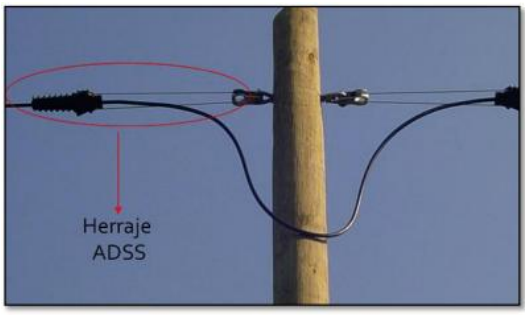


Figura N2 Herraje de retención para cables ADSS[8]

El crecimiento de las necesidades de transmisión de datos a grandes distancias exige el uso de medios de comunicación con mayor capacidad y eficiencia. Diferentes tecnologías de transmisión presentan distintas capacidades, medidas en términos de ancho de banda y distancia (MHz·Km). Mientras que medios como el par trenzado y el cable coaxial poseen capacidades limitadas, la fibra óptica ofrece un ancho de banda significativamente superior, alcanzando valores del orden de los GHz·Km. Debido a esta alta capacidad de transmisión y a su eficiencia en largas distancias, la fibra óptica se posiciona como una de las soluciones más adecuadas para el establecimiento de enlaces de comunicación de alta capacidad.

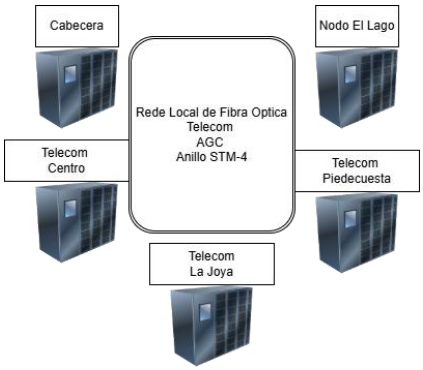


Figura N3 Red local de fibra(Anillo de grandes clientes)[9]

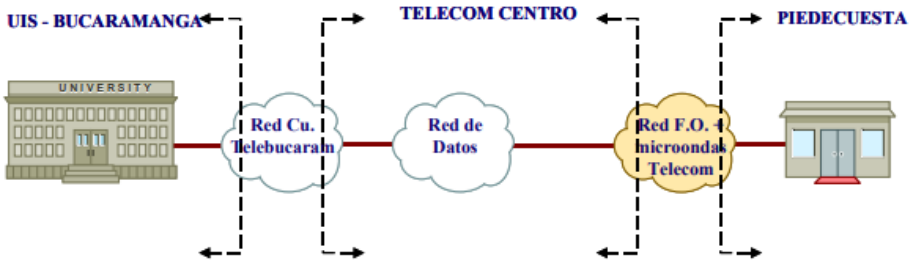


Figura N4 Enlace Actual UIS[10]

El estudio aborda la problemática de comunicación entre los centros de salud y los sistemas informáticos centralizados en la sede principal, la cual afectaba las operaciones diarias y la continuidad del servicio de internet. Como solución, se implementó una red de interconexión mediante fibra óptica que permitió mejorar la calidad del servicio y la estabilidad de la comunicación. La metodología PPDIO guió el proceso de diseño e implementación, facilitando la gestión centralizada desde el área de TI. Como resultado, se logró una mejora significativa en el desempeño de la red, evidenciada en la reducción de fallas de conexión, tiempos de acceso a los sistemas y una disminución del 94.78% en las incidencias reportadas.[11]

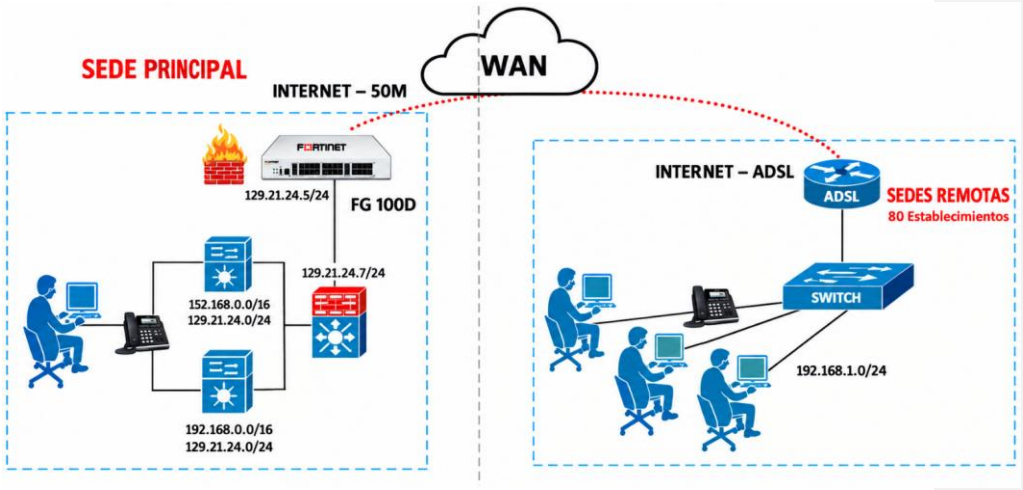


Figura N5 Diagrama de red Lima Este[12]

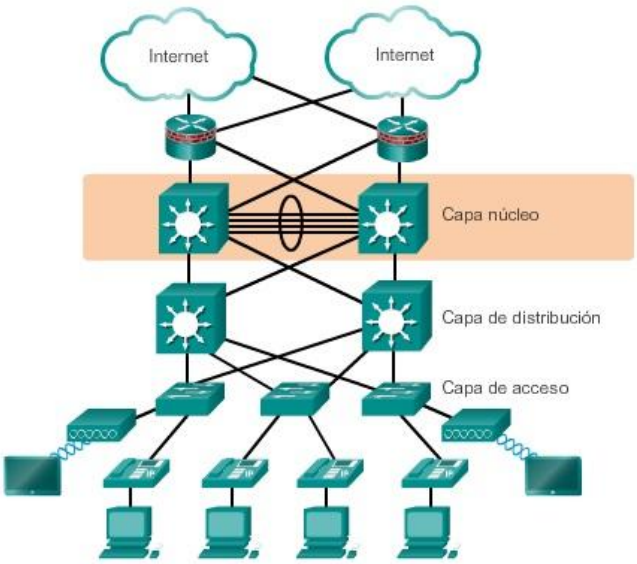


Figura N6 Diseño jerárquico de la red[13]

1.3. Desarrollo del tema

La metodología del proyecto se basa en un enfoque aplicado y evaluativo, estructurado bajo el modelo PPDIOO, orientado al diseño y validación de una arquitectura de interconexión entre sedes. Inicialmente, se realiza el levantamiento y análisis de la infraestructura de red existente, identificando servicios críticos y evaluando métricas de desempeño como latencia, jitter y disponibilidad. Posteriormente, se desarrolla el diseño de la solución mediante una arquitectura híbrida que integra fibra óptica como enlace principal y radioenlace como respaldo, incorporando criterios de capacidad, seguridad y calidad de servicio. La validación de la propuesta se lleva a cabo mediante simulación, permitiendo analizar el comportamiento de la red y comparar su desempeño frente al escenario actual. Finalmente, se plantean ajustes orientados a la optimización de la solución, garantizando una arquitectura eficiente, segura y escalable para la interconexión de las sedes.

2. Diseño e implementación

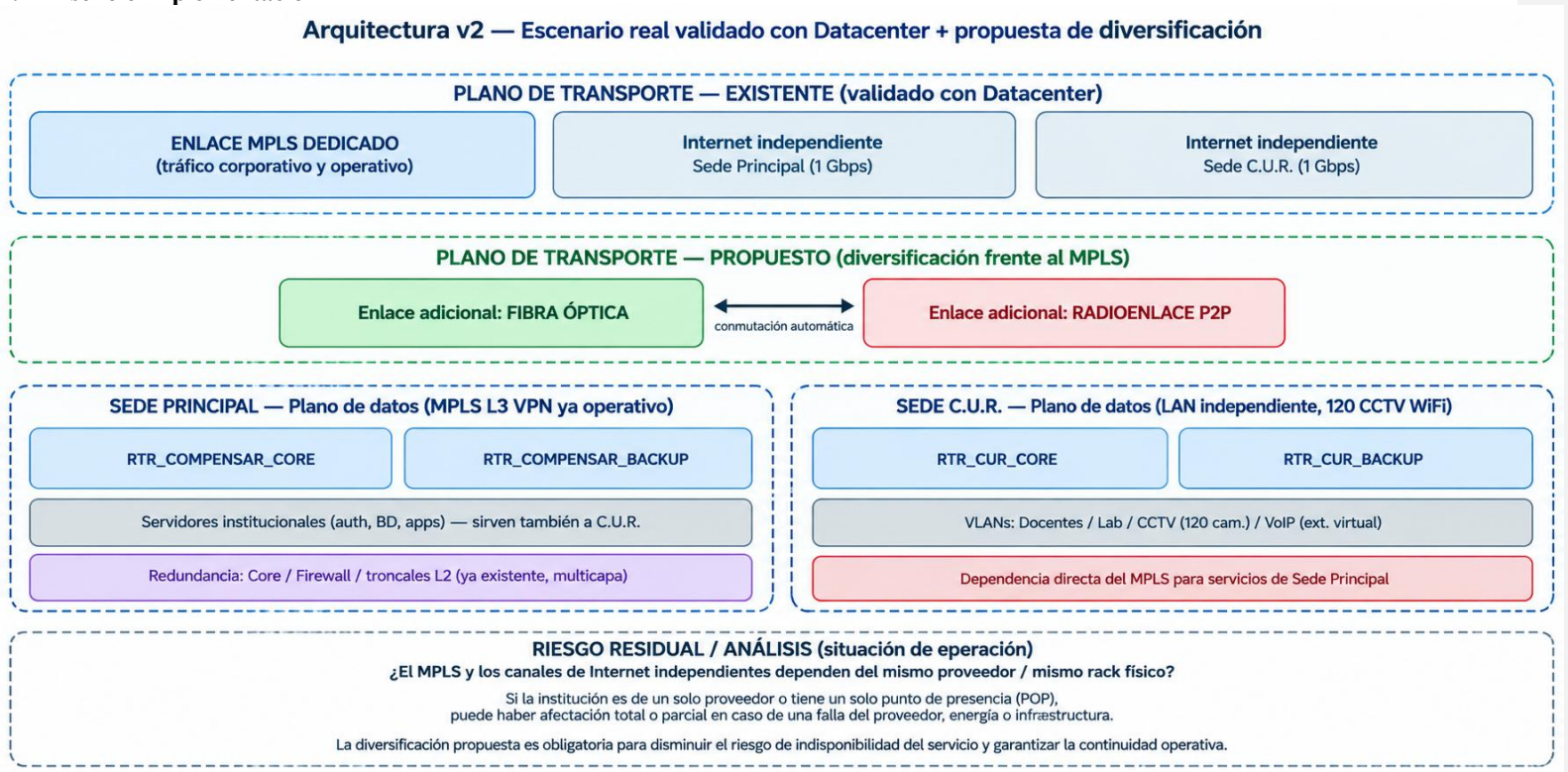


Figura N7 Escenario real validado (MPLS + redundancia existente) y propuesta de diversificación.[14]

En la arquitectura anterior podemos evidenciar el plano de datos de cada sede mediante la configuración que se llegó a hacer en cisco Packet Tracer, va por su orden cronológico mediante a la función de comunicación entre ellas. [15]

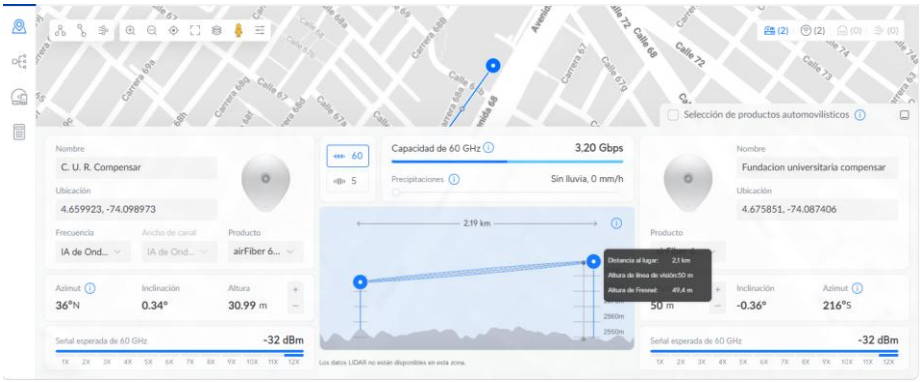


Figura N8 Radioenlace de las dos torres. [16]

El enlace inalámbrico entre las dos torres presenta una distancia de 2.16 km, lo que lo hace técnicamente viable para su implementación. En la simulación muestra una capacidad estimada de 3.20 Gbps gracias al componente que se utilizó con referencia **AirFiber60XR** indicando un buen nivel de rendimiento en condiciones ideales lo cual se relaciona con la variable dependiente del proyecto sin embargo si hay presencia de zonas en color rojo y se evidencian interferencias es posible que hay posibles obstrucciones que actúan como variables intervinientes y pueden afectar la estabilidad y calidad real de la conexión, pero en este caso la señal es óptima. [17]

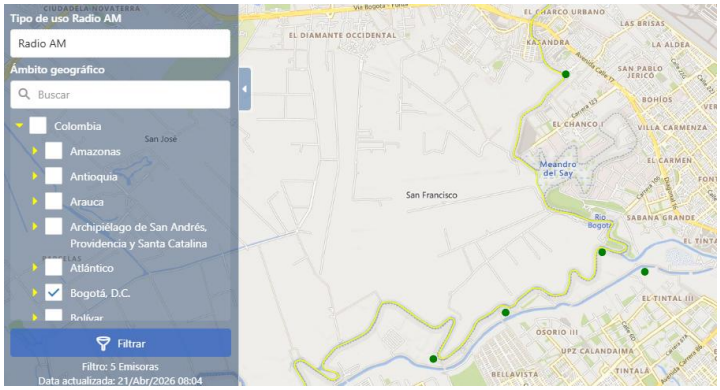
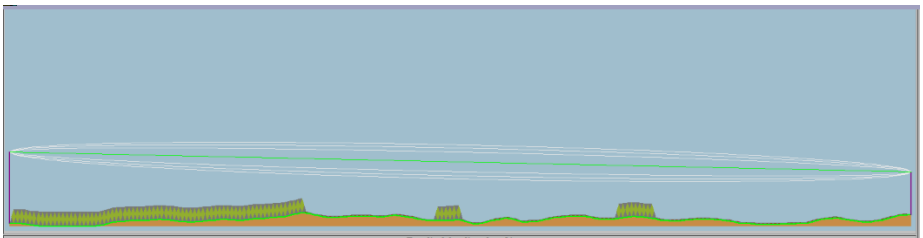


Figura N9 Radiofrecuencia en AM con su disponibilidad en Bogotá

La concentración de antenas en zonas elevadas se debe a que estas ubicaciones permiten una mejor propagación de la señal y al reducir obstáculos, mejorar la línea de vista, lo que incrementa, la cobertura y calidad del servicio. Además, en estas áreas se minimizan interferencias y se optimiza el uso del espectro radioeléctrico.[18] [19], [20], [21], [22]



Estudio del radio enlace 9*			
UNIVERSIDAD COMPENSAR (1)		(2) C.U.R. COMPENSAR	
Latitud	4.676012 °	Latitud	4.660076 °
Longitud	-74.087570 °	Longitud	-74.099134 °
Elevación del terreno	2550.0 m	Elevación del terreno	2556.1 m
Altura de la antena	50.0 m	Altura de la antena	30.0 m
Azimuth	215.88 TN | 223.86 MG °	Azimuth	35.88 TN | 43.85 MG °
Inclinación	-0.37 °	Inclinación	0.35 °
Sistema de radio			**Propagation**
Potencia TX	43.01 dBm	Pérdida en espacio libre	110.08 dB
Pérdida en cable TX	3.00 dB	Pérdida por obstrucción	0.82 dB
Ganancia de antena TX	6.00 dBi	Pérdida por bosque	0.00 dB
Ganancia de antena RX	2.00 dBi	Pérdida por urbanización	0.00 dB
Pérdida en cable RX	0.50 dB	Pérdida estadística	6.58 dB
Sensibilidad RX	-113.02 dBm	Pérdida total	117.47 dB
Performance			
Distance			**2.187 km**
Precisión			10.0 m
Frecuencia			3500.000 MHz
Potencia de Radiación Isotrópica Equivalente			39.903 W
Ganancia del sistema			160.53 dB
Fiabilidad requerida			70.000 %
Señ recibida			-69.96 dBm
Señ recibida			71.12 µV
Márgen de escucha			**43.06 dB**

Figura N10 Radio enlace de la Universidad compensar y la CUR Compensar[23]

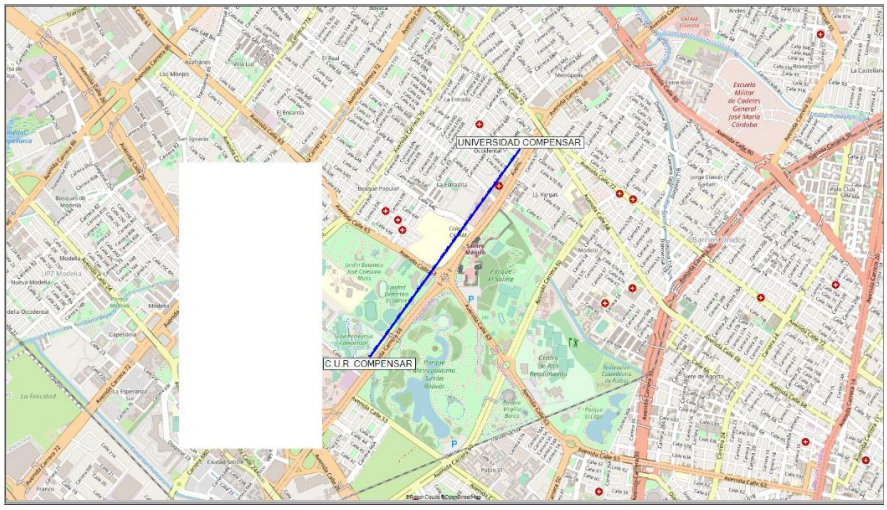


Figura N11 Unifilar del croquis de las dos ubicaciones

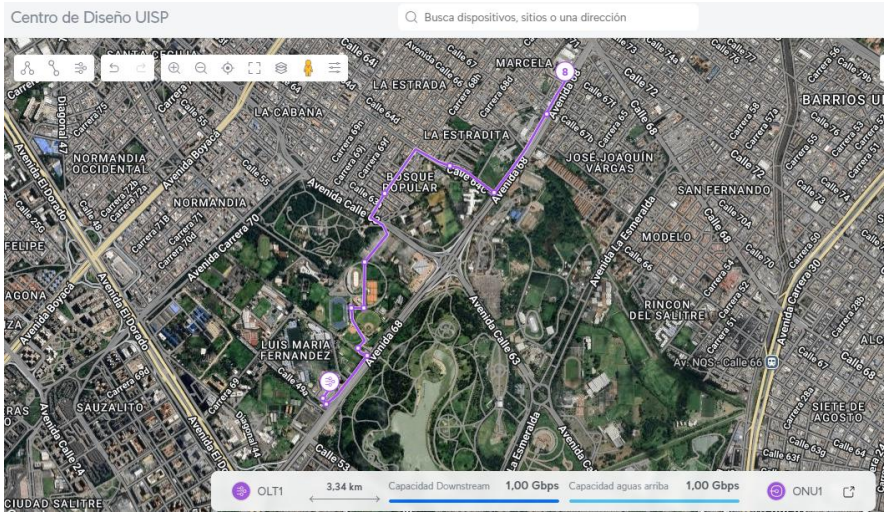


Figura N12 Diseño de instalación y totalidad en fibra óptica[16]

Se hace la prueba de enlace punto a punto en el aplicativo de **Xirio Online** y nos podemos fijar que el enlace da a la perfección sin ningún obstáculo como tal asi lo podemos ver en la siguiente imagen.[24]



Figura N13 Unifilar de disposición 3D en Xirio online[25]

Se hace el cálculo de estudio en la misma plataforma y el resultado es de alta disponibilidad de rayo directo entre las antenas, cada antena esta máximo a 30 metros de altura y 50 metros de altura, con su respectiva configuración de frecuencia para su enlace, en la siguiente imagen se dará más detalles de la prueba que dio como resultado en el punto a punto de estas dos sedes. [26]

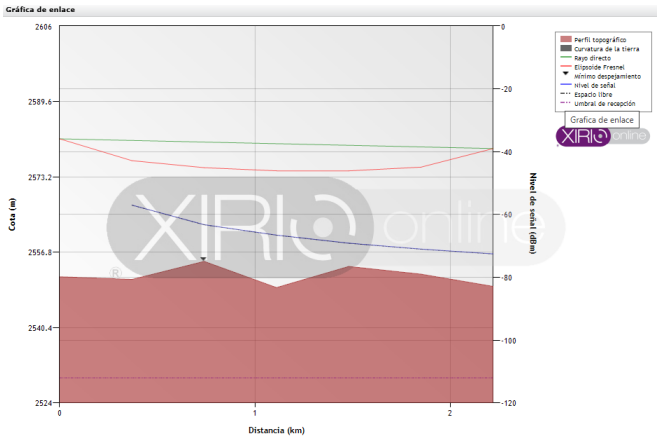


Figura N14 Gráfica de enlace Punto a Punto en XIRIO ONLINE

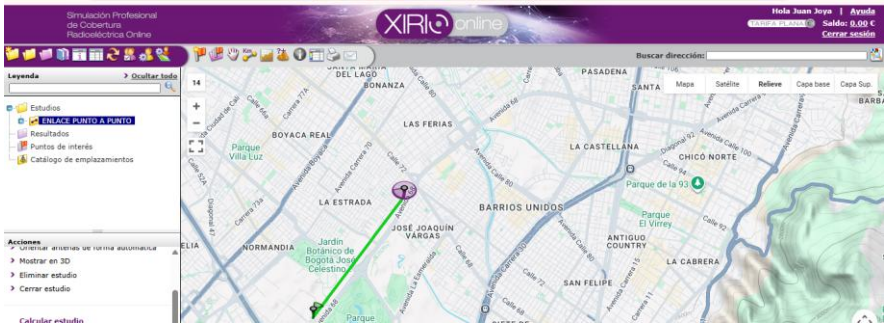
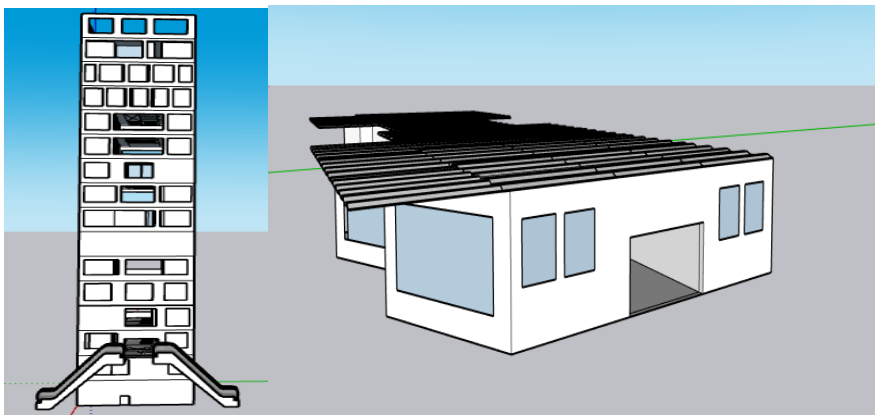


Figura N15 Enlace estructurado en Xirio Online

Unifilares en 2D y 3D de la Fundación Universitaria Compensar – C. U. R. Compensar

Se defina infraestructura dada y diseñada por parte del estudio, en este caso es ideal para ver qué tipo de cobertura nos puede servir para este tipo de estructuras. [27], [28], [29]



La arquitectura híbrida propuesta fue diseñada para mejorar la comunicación entre la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. Compensar mediante una infraestructura de red más segura, escalable y disponible. La combinación de fibra óptica como enlace principal y un radioenlace como respaldo permite garantizar la continuidad de los servicios institucionales, reducir la dependencia del internet público y optimizar el intercambio de información entre ambas ubicaciones. [30]

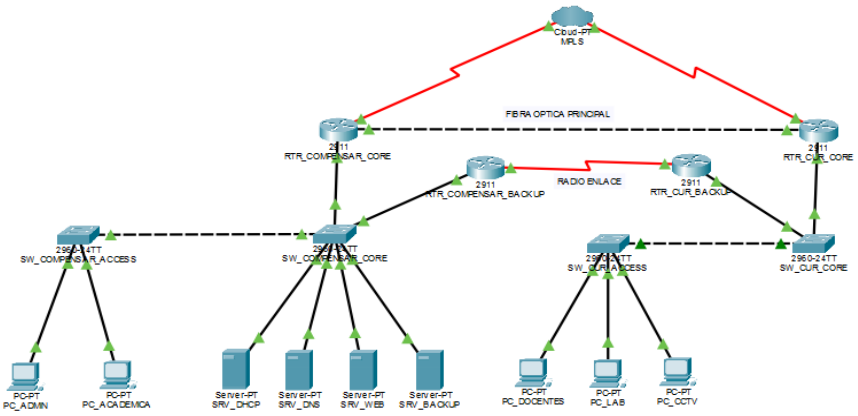


Figura N16 Montaje de conexión entre la infraestructura de la fundación universitaria compensar y la c.u.r compensa

Resultados

Trazabilidad de resultados por objetivo específico

Objetivo específico	Resultado asociado	Estado
Diseñar la arquitectura de interconexión (fibra óptica principal más radioenlace de respaldo) entre Sede M y C.U.R.	Topología implementada en Packet Tracer con enlace principal y ruta de respaldo contemplada	Completo
Implementar la conmutación y segmentación lógica de la red (VLANs, troncales, Router-on-a-Stick)	VLANs configuradas y verificadas por sede	Completo
Configurar el direccionamiento IP y el enrutamiento entre sedes	Esquema IP aplicado y adyacencias OSPF establecidas	Completo
Proveer servicios de red (DHCP, DNS, Web) para los usuarios finales	Asignación dinámica de IP y resolución de www.compensar.edu verificadas	Completo
Garantizar la seguridad perimetral mediante listas de control de acceso (ACLs)	Definición de políticas de acceso entre vlans /sedes	Completo
Evaluar la redundancia de la red ante fallos de enlace	Prueba de conmutación ante caída del enlace principal	Completo
Evaluar el desempeño de la red (latencia, pérdida de paquetes, disponibilidad)	Métricas de latencia y disponibilidad extremo a extremo	Completo
Evaluar la viabilidad técnica del radioenlace de respaldo (compatibilidad e interferencia)	Estudio de interferencia en SEAMCAT y validación cruzada con otras herramientas	Completo

Tabla de riesgos, control propuesto y evidencia de simulación.

RIESGO	CONTROL PROPUESTO EN LA ARQUITECTURA	EVIDENCIA DE SIMULACIÓN
Falla de un router/switch/firewall individual	Sí, redundancia de Core, Firewall y troncales L2 ya implementada	Ninguno adicional necesario; se documenta como validado
Falla del canal de internet de una sede	Sí, cada sede tiene canal independiente de 1 Gbps	Ninguno adicional necesario
Falla del enlace MPLS por corte físico en la ruta del proveedor	Parcial, depende de si el proveedor tiene rutas físicas redundantes propias	Enlace complementario (fibra dedicada con otro proveedor, o radioenlace) físicamente independiente de la ruta del MPLS
Saturación de un solo enlace troncal (Router-on-a-Stick)	Monitoreo de utilización y plan de migración a switch multicapa si crece el tráfico	Documentado como limitación en la Discusión; sin evidencia de saturación aún (tráfico simulado bajo)

Dimensionamiento de trafico

Servicio	Observación
Usuarios/dispositivos totales (C.U.R.)	6.000 usuarios/dispositivos activos simultáneamente
Videovigilancia (CCTV)	120 cámaras operativas
Telefonía IP (VoIP)	Troncal SIP, extensión virtual por usuario (no física)
Respaldo de información (backup)	Tareas programadas en horario de menor tráfico (scheduled jobs)
Capacidad de internet por sede	1 Gbps por sede independiente entre si

Tabla de riesgos, control propuesto y evidencia de simulación.

RIESGO	CONTROL PROPUESTO EN LA ARQUITECTURA	EVIDENCIA DE SIMULACIÓN
Falla de un router/switch/firewall individual	Sí, redundancia de Core, Firewall y troncales L2 ya implementada	Ninguno adicional necesario; se documenta como validado
Falla del canal de internet de una sede	Sí, cada sede tiene canal independiente de 1 Gbps	Ninguno adicional necesario
Falla del enlace MPLS por corte físico en la ruta del proveedor	Parcial, depende de si el proveedor tiene rutas físicas redundantes propias	Enlace complementario (fibra dedicada con otro proveedor, o radioenlace) físicamente independiente de la ruta del MPLS
Saturación de un solo enlace troncal (Router-on-a-Stick)	Monitoreo de utilización y plan de migración a switch multicapa si crece el tráfico	Documentado como limitación en la Discusión; sin evidencia de saturación aún (tráfico simulado bajo)

3. Abreviaturas y Acrónimos

MPLS conmutación de etiquetas multiprotocolo

SPOF punto único de falla

OSPF protocolo de enrutamiento de estado de enlace

VLAN red de área local virtual

ACL lista de control de acceso

DHCP protocolo de configuración dinámica de host

DNS sistema de nombres de dominio

VoIP voz sobre protocolo de internet

4. Conclusiones

La simulación confirma que la lógica de control propuesta (enrutamiento, segmentación, conmutación a respaldo) es funcional a plano del control, sin embargo, la institución ya opera una interconexión MPLS con redundancia multicapa más robusta que el escenario simulado, por lo que el aporte real del proyecto no es crear una interconexión si no de evaluar y proponer una diversificación de proveedor o ruta que cubra el riesgo residual identificado.

Reconocimientos

Expreso por mi parte el agradecimiento al Ing. Elkin Andrés Ladino Ordonez, docente tutor del semillero de investigación de la facultad de ingeniería de la fundación universitaria compensar, por su acompañamiento, orientación técnica y seguimiento constante durante el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, se agradece al Ing. Marco Fidel Castillo García del área del Datacenter de la fundación universitaria compensar, por facilitar información técnica sobre la infraestructura de red institucional, la cual fue determinante para validar el escenario real de interconexión entre la sede principal y la sede C. U. R. y orientar adecuadamente el alcance de esta investigación.

Comentado [U4]: Es oportuno indicar el grupo de investigación o la entidad que financia o patrocina la investigación finalizada o en curso

Referencias

Comentado [U5]: La guía de la referencias es IEEE.

Todas las referencias que hay en este listado deben aparecer en el texto y viceversa.

[1] J. F. Guevara Cajas and D. A. Quizhpi León, "Diseño de la Red de Campus de la empresa 'Equipos y Suministros de Telecomunicaciones EQUYSUM' de la ciudad de Quito," 2017, Accessed: Sep. 05, 2026. [Online]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14613

[2] R. P. Dionísio, "Spectrum Engineering Towards 5G: Helping to Ensure Efficient and Interference-free Wireless Communications," 2018. Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: http://hdl.handle.net/10400.11/7906

[3] B. A. Otavalo Chacho and R. S. Vásquez Ruiz, "Diseño e implementación de tres radioenlaces punto a punto para el laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca," 2022, Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21697

[4] F. A. Cruz Quimbiulco and R. G. Montaluisa Toalisa, "Análisis y diseño de una red MPLS que soporte Ipv6 con protocolos de enrutamiento OSFP, Is-Is y BGP emulando un escenario típico de empresas multinacionales," 2017, Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14121

[5] V. M. Araujo Lema, "Diseño de una red Smart Routing sobre la red MPLS de PuntoNet.," 2019, Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17152

[6] V. S. P. J. R. E. Jose A. Peralta, "High Availability WAN Implementation with MPLS to Improve Network Connectivity in a Financial Institution," Oct. 2017.

[7] "Implementación de OSPF en Cisco Packet Tracer | PDF | Enrutador (Computación) | Estándares de red." Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/947210263/23255010-de-Jesus-Jeronimo-Genaro-Antonio-Practica2-Telecomunicacion

[8] "BLAVEO INSTALACIONES FIBRA ÓPTICA: NORMATIVAS PARA INSTALACIÓN EN PLANTA EXTERNA // 8." Accessed: Oct. 08, 2026. [Online]. Available: https://blaveoinstalaciones.blogspot.com/2017/05/normativas-para-instalacion-en-planta_20.html

[9] V. F. Canales-Carbajal, E. R. Vergara-Rivas, O. Pérez-Cortes, O. A. Domínguez-Ramírez, and R. M. Ortega-Mendoza, "Propuesta de diseño de red GPON en un campus universitario," *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, vol. 12, no. 24, pp. 184–198, Jan. 2025, doi: 10.29057/icbi.v12i24.12577.

[10] "Elementos de una red." Accessed: Oct. 08, 2026. [Online]. Available: https://desarrolloweb.com/articulos/elementos-red.html

[11] B. L. Borbor Guerrero and B. D. Malavé De La O, "Desarrollar un sistema de redundancia con niveles de seguridad pasivo-óptica y enlaces de radio frecuencia (RF) para una convergencia en redes punto a punto y de back up," May 09, 2023, *La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023.* Accessed: Sep. 05, 2026. [Online]. Available: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9528

[12] "Ejemplos de diagrama de red de cortafuegos - EdrawMax." Accessed: Oct. 08, 2026. [Online]. Available: https://edraw.wondershare.es/for-it-service/network-diagram-tips.html

[13] "Diseño LAN - Tech Riders." Accessed: Oct. 08, 2026. [Online]. Available: https://techriders.tajamar.es/diseno-lan/

[14] "arquitectura de interconexión - draw.io." Accessed: Oct. 08, 2026. [Online]. Available: https://app.diagrams.net/#G1X27x1-GCpwCIaHb6vUkgD2tCdYnXIMj_#%7B%22pageId%22%3A%22kuEn5n2NSeS0Cqkz9Wyl%22%7D

[15] "Configuración OSPF en Packet Tracer | PDF | Enrutador (Computación) | Red de computadoras." Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/487428433/Pra-ctica-OSPF

[16] "Centro de Diseño UISP." Accessed: Oct. 09, 2026. [Online]. Available: https://ispdesign.ui.com/#

[17] H. Soy, "Coverage Analysis of LoRa and NB-IoT Technologies on LPWAN-Based Agricultural Vehicle Tracking Application," *Sensors (Basel)*, vol. 23, no. 21, Oct. 2023, doi: 10.3390/S23218859.

[18] J. Santillán-Lima, A. Llanga-Vargas, and G. Chafla-Altamirano, "Metodología para diseño de infraestructura de telecomunicaciones para campus universitarios medianos, caso La Dolorosa-UNACH," *Revista Ciencia Unemi*, vol. 10, no. 23, pp. 133–146, 2017, Accessed: Sep. 05, 2026. [Online]. Available: http://orcid.org/0000-0003-2958-2641

[19] S. C. Link *et al.*, "A Ten-Country Study on Public Perceptions of 5G EMF Emissions: Who Feels Exposed, and Why?," *Bioelectromagnetics*, vol. 47, no. 5, Jul. 2026, doi: 10.1002/BEM.70058.

[20] P. Lehoczký, M. Turcsány, L. Krajčovičová, F. Zatroch, M. Kajan, and M. Galinski, "Performance Management Counters from Live 5G, 4G and 2G Radio Access Network," *Sci. Data*, Jul. 2026, doi: 10.1038/S41597-026-07723-0.

[21] S. I. Loutfi *et al.*, "Advanced Handover Decision with Mobility Awareness for 5G/6G Mobile Networks in Ultra-Dense and Smart Cities Area," *Sensors (Basel)*, vol. 26, no. 14, Jul. 2026, doi: 10.3390/S26144374.

[22] J. Wang, B. Han, J. Bai, and Y. Wang, "Integrated Optical System for Mobile Atomic Interferometric Gravity Gradient," *Sensors (Basel)*, vol. 26, no. 15, Aug. 2026, doi: 10.3390/S26154983.

[23] "Radio Mobile Online." Accessed: Oct. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.ve2dbe.com/rmonline_s.asp

[24] M. Rico Martinez and M. Herrera, "Simulación en Xirio para la implementación de una red NB-IoT en la ciudad de Medellín," *Publicaciones e Investigación*, vol. 16, no. 4, Oct. 2022, doi: 10.22490/25394088.6492.

[25] "Xirio - Página principal." Accessed: Oct. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.xirio-online.com/web/main.aspx

[26] H. Jalilian *et al.*, "Personal radio frequency electromagnetic field exposure among Swiss adolescents in the 5G era," *Environ. Res.*, vol. 304, Aug. 2026, doi: 10.1016/j.envres.2026.124775.

[27] "Manual de Sketchup PDF - Descargar PDF Gratis." Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://arquinube.com/manual-de-sketchup/

[28] F. Javier Ruiz Chicangana, "INICIACIÓN AL MUNDO 3D A TRAVÉS DE SKETCHUP," Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Apr. 2023. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/20.500.14203/708

[29] "Manual de Diseño en 3D con Sketchup PDF - Arquinube." Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://arquinube.com/diseno-en-3d-con-sketchup/

[30] A. Pastukh, V. Tikhvinskiy, E. Devyatkin, and A. Kulakayeva, "Sharing Studies between 5G IoT Networks and Fixed Service in the 6425-7125 MHz Band with Monte Carlo Simulation Analysis," *Sensors (Basel)*, vol. 22, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/S22041587.